$$\vec{v} = \vec{u} + \frac{2\left[p - (\vec{u}\cdot\vec{n})\right]}{|\vec{n}|^2}\vec{n}\,.$$

$\vec{v} = v_1\hat{i} + v_2\hat{j} + v_3\hat{k}$ எனில், $v_1 = a_1 + 2a\alpha$, $v_2 = a_2 + 2a\alpha$, $v_3 = a_3 + 2a\alpha$ ஆகும்.

இங்கு, $\alpha = \dfrac{2\left[p - (aa_1 + ba_2 + ca_3)\right]}{a^2 + b^2 + c^2}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.55

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற நிலை வெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியை $\vec{r}\cdot\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}\right) = 38$ என்ற தளத்தில் காண்க.

தீர்வு

இங்கு, $\vec{u} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{n} = \hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$, $p = 38$ ஆகும். $\vec{u} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளி $\vec{v}$ -ன் நிலைவெக்டர்

$$\vec{v} = \vec{u} + \frac{2\left[p - (\vec{u}\cdot\vec{n})\right]}{|\vec{n}|^2}\vec{n} \text{ ஆகும்.}$$

$$\vec{v} = \left(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}\right) + \frac{2\left[38 - \left(\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}\right)\cdot\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}\right)\right)\right]}{\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}\right)\cdot\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}\right)}\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}\right).$$

அதாவது, $\vec{v} = \left(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}\right) + 2\left(\dfrac{38 - 17}{21}\right)\left(\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}\right) = 3\hat{i} + 6\hat{j} + 11\hat{k}$.

எனவே, $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற நிலை வெக்டர் கொண்ட புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $3\hat{i} + 6\hat{j} + 11\hat{k}$ ஆகும்.

குறிப்பு

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற நிலைவெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் அடியின் நிலைவெக்டர்

$$\frac{(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + (3\hat{i} + 6\hat{j} + 11\hat{k})}{2} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k}\,.$$

6.10 ஒரு கோடும் ஒரு தளமும் சந்திக்கும் புள்ளி
(Meeting Point of a Line and a Plane)

தேற்றம் 6.23

$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ என்ற கோடும் $\vec{r}\cdot\vec{n} = p$ என்ற தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{a} + \left(\dfrac{p - (\vec{a}\cdot\vec{n})}{\vec{b}\cdot\vec{n}}\right)\vec{b}$, இங்கு $\vec{b}\cdot\vec{n} \neq 0$.

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்ட $\vec{r}\cdot\vec{n} = p$ என்ற தளத்திற்கு இணையாக இல்லாத கொடுக்கப்பட்ட கோட்டின் சமன்பாடு $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ என்க. ஆகவே, $\vec{b}\cdot\vec{n} \neq 0$.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 301 05-02-2020 18:47:07